

AU3303 机器人学 实验报告

王凯灵 521030910356 F2103801

2023.10.8

1

按照理论课给出的 DH 参数推导方法，使用 modified 模式传入 DH 参数。代码如下：

```
1 theta = [0, 0, 0, 0, 0, 0];
2 d = [0, 0, 20, 100, 0, 0];
3 a = [0, 0, 100, 10, 0, 0];
4 alpha = [0, -pi/2, 0, -pi/2, pi/2, -pi/2];
5
6 L1 = Link([theta(1), d(1), a(1), alpha(1)], 'modified');
7 L2 = Link([theta(2), d(2), a(2), alpha(2)], 'modified');
8 L3 = Link([theta(3), d(3), a(3), alpha(3)], 'modified');
9 L4 = Link([theta(4), d(4), a(4), alpha(4)], 'modified');
10 L5 = Link([theta(5), d(5), a(5), alpha(5)], 'modified');
11 L6 = Link([theta(6), d(6), a(6), alpha(6)], 'modified');
12 p560 = SerialLink([L1, L2, L3, L4, L5, L6], 'name', 'PUMA560');
```

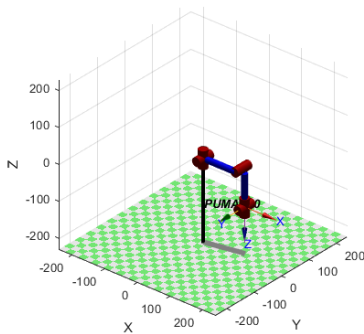


图 1: 绘制的 PUMA560

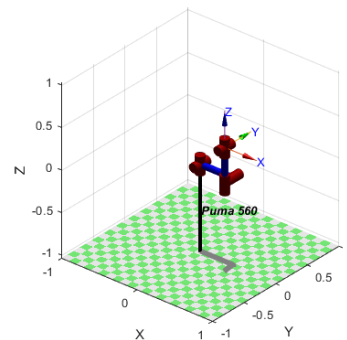


图 2: 预定义的 PUMA560

绘制出的 PUMA560 机械臂如图1所示，而工具箱预定义的 puma560 如图2所示，两者存在明显不同。观察 DH 参数设置并分析：首先，标准 DH 与改进 DH 参数正方向相反，故预定义的末端朝上。两种定义方法坐标定义不同，造成关节可视化位置的差异，尤其是第四个关节消失。经过检验，第四个关节正确定义，只是并没有显示出来。之后的任务中，将使用自定义的 PUMA560。

通过随机采样 10000 组关节参数，使用正运动学得到执行器坐标，代码如下：

```
1 total = 10000;
2 sampled_poses = zeros(total, 4, 4);
3 param_list = zeros(total, 6);
4
5 for sample = 1:total
6     q = ([rand(), rand(), rand(), rand(), rand(), rand()] - 0.5) * 2 * pi;
7     param_list(sample, :) = q;
8     sampled_poses(sample, :, :) = p560.fkine(q);
9 end
10 % Visualization code is lengthy; please refer to the raw code.
```

可见在该机械臂长度设置下，工作空间是一个球体，除去关节 1 所在的柱形区域（如图3）。图4显示了上视图，中心区域不可到达。从概率的角度，还能看出在靠近工作边缘的部分，采样点较为稀疏，因为只有更小的关节参数范围可以到这些位置。

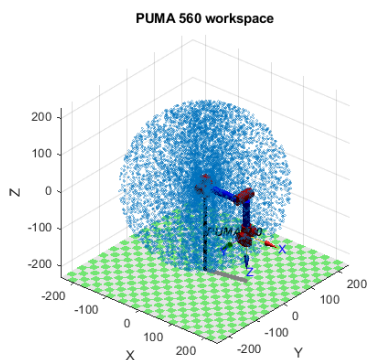


图 3: 完整的工作空间

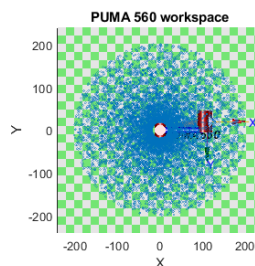


图 4: 工作空间上视图

在 $-90 < q < 90$ 的范围内进行采样，得到的三视图如图5-8所示。

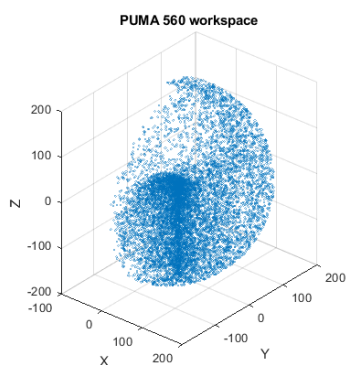


图 5: 90 工作空间

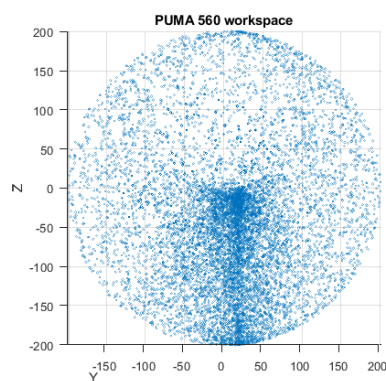


图 6: 90 工作空间前视图

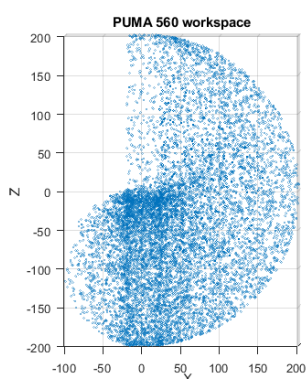


图 7: 90 工作空间左视图

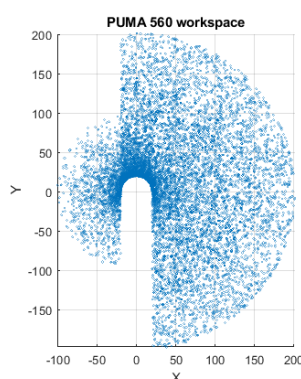


图 8: 90 工作空间上视图

2

首先立即意识到障碍物经过原点，机械臂的基座标（即第一个关节）不能放置在原点。观察发现目标点起点在障碍物下半部分位置，如果将机械臂置于障碍物上方，会够不着。于是将机械臂基座标沿 z 复方向移动 75。绘制机械臂与障碍物如图9。

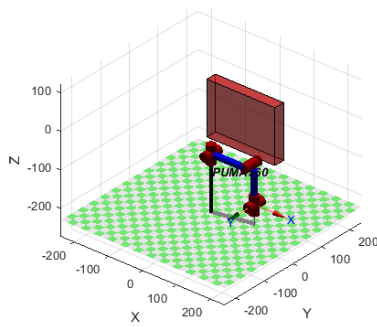


图 9: 机械臂与障碍物

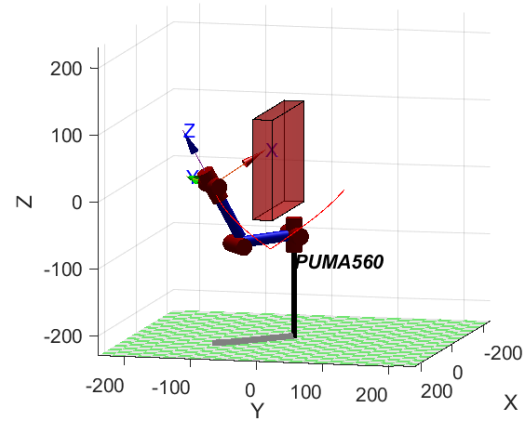


图 10: 机械臂移动轨迹

起点与终点坐标连线经过障碍物，关于障碍物对称。于是，只需要将路径改为从障碍物下方经过，即添加中点 $[150, 0, -75]$ 即可。然而，此时机械臂地第三个关节向上突起，会与障碍物相撞。进一步调整参数，使得机械臂第三个关节初状态为 π ，即向下弯折。在运动过程中，各关节角度变化如图11所示。

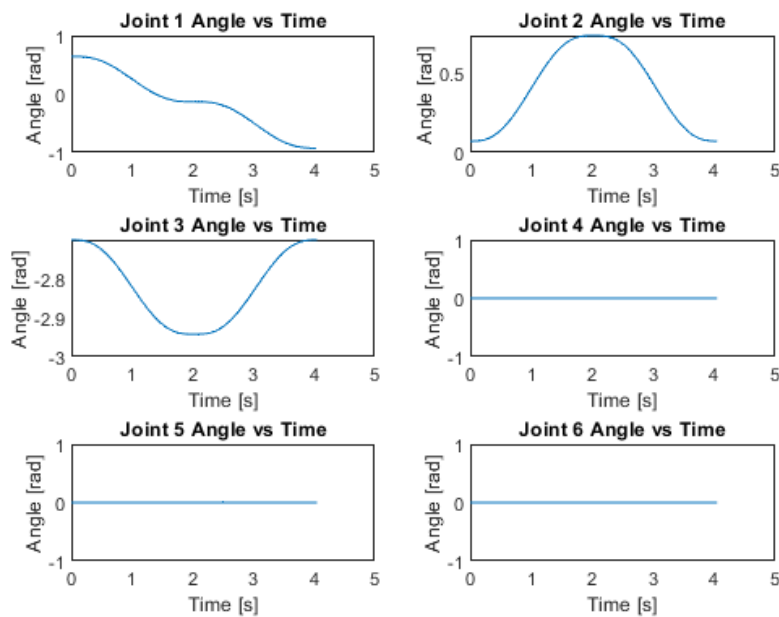


图 11: 角度变化曲线

路径计算相关代码如下：

```

1 Tstart = transl(100, 100, 10);
2 Tend = transl(100, -100, 10);
3
4 Tmid = transl(150, 0, -75);
5
6 qstart = p560.ikine(Tstart, 'q0', [0 0 pi 0 0 0], 'mask', [1 1 1 0 0 0]);
7 qmid = p560.ikine(Tmid, 'q0', qstart, 'mask', [1 1 1 0 0 0]);
8 qend = p560.ikine(Tend, 'q0', qmid, 'mask', [1 1 1 0 0 0]);
9
10 t = 0:0.05:2;
11
12 [Q1, Qd1, Qdd1] = jtraj(qstart, qmid, t);

```

```
13 [Q2, Qd2, Qdd2] = jtraj(qmid, qend, t);  
14 patch('Vertices', vertices, 'Faces', faces, 'FaceColor', 'r', 'FaceAlpha', 0.5);  
15 Q = [Q1; Q2];  
16 p560.plot(Q, 'trail', 'r-');
```

所有次要代码、绘图代码都在源文件中。机械臂运动动画可在[轨迹动画](#)在线观看，仅保证本学期内有效。